Logic of Physics

Viscosity Practical - 01

Thusith Herath

කේශික ප්‍රවාහ ක්‍රමයෙන් ද්‍රවයක (ජලයේ) දුස්ස්‍රාවිතා සංගුණකය සෙවීම (පොයිසල් සූත්‍රය ඇසුරෙන්)

ද්‍රව්‍ය හා උපකරණ :-

25cm පමණ දිග කේශික නළයක්

මීටර් කෝදුවක්

විරාම ඔරලෝසුවක්

කපු නූල් පොටක්

ත. NaOH ස්වල්පයක්

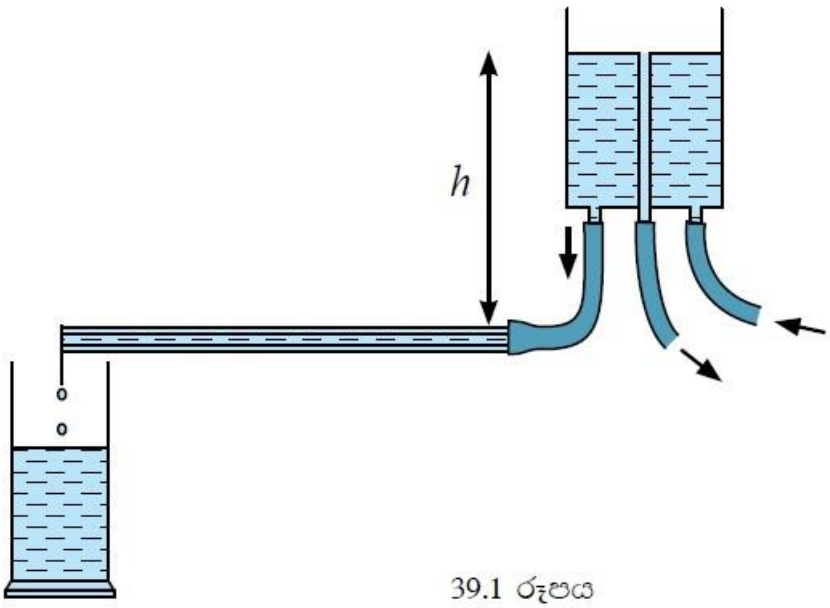
මිනුම් සරාවක් (100 ml)

ආධාරකයක්

වල අන්වීක්ෂයක්

ස්ප්‍රීතු ද්‍රව ලෙවලයක්

ත. HNO_3 ස්වල්පයක්

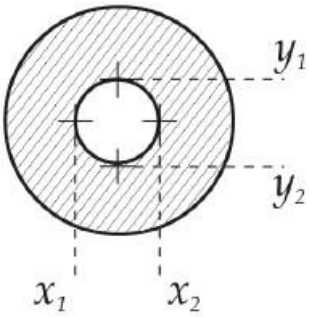


39.1 රූපය

ක්‍රමය :-

- කේශික නළය පිළිවෙලින් ත. NaOH , ත. HNO_3 හා කරාම ජලයෙන් සෝදා වියළි වාත ධාරාවකින් වියළා ගන්න.
- රූපයේ පරිදි ස්ප්‍රීතු ද්‍රව ලෙවලයක් මඟින් නළය තිරස් කර ආධාරකයක රඳවා එහි එක් කෙළවරක් රබර් නළයක් මඟින් නියත පීඩන හිසට සවි කරන්න.

- අනෙක් කෙළවරට කපු නූලක් ගැටගසා ඉන් වැස්සෙන ජලය බීකරයකට එකතු වීමට සලස්වන්න.
- දැන් විරාම ඔරලෝසුව ක්‍රියාත්මක කර ඒත් සමඟම බීකරය ඉවත් කොට මිනුම් සරාව තබන්න.
- මිනිත්තු 3ක් පමණ නිශ්චිත කාලයක දී (ප්‍රමාණවත් ජල පරිමාවක් එකතු වූ පසු) ජල පරිමාව සටහන් කරගන්න.
- නියත පීඩන හිසේ ජල මට්ටමේ සිට කේශික නළයට ඇති සිරස් උස (h) මීටර් රූල ආධාරයෙන් මැනගන්න.
- දැන් h වෙනස් කරමින් ඉහත පරීක්ෂණය නැවත සිදු කරමින් අවස්ථා 5 ක දී පමණ පාඨාංක ලබා ගන්න.
- කේශික නළයේ විශ්කම්භය වල අන්වීක්ෂයෙන් හා දිග මීටර් රූලෙන් මැනගන්න.
(විශ්කම්භය මැනීම සඳහා රසදිය කඳක් භාවිතා කිරීම වඩා සුදුසු ය. එවිට රසදිය කඳ නළයේ විවිධ තැන් වල තබා දිග මැන සෑම තැනම එකම විශ්කම්භය ඇත් දැයි පරීක්ෂා කළ හැක)



කේශික නළයේ විෂ්කම්භය $= \left[\dfrac{(y_2 - y_1) + (x_2 - x_1)}{2}\right]$

අරය r ද දිග l ද වූ කේශික නළයක දෙකෙළවර p පීඩන අන්තරයක් යටතේ t කාලයක් තුළ ගලා යන ද්‍රව පරිමාව V ද නම්,

පොයිසෙල් සූත්‍රයට අනුව,

$$\frac{V}{t} = \frac{p\pi r^4}{8\eta l}$$

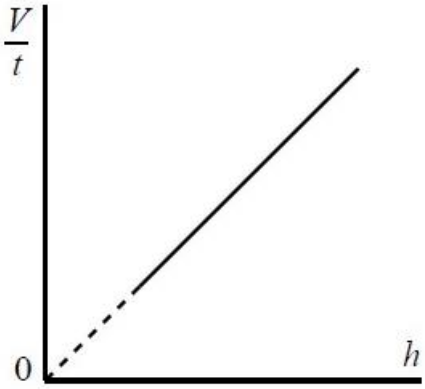
ද්‍රව මට්ටම්වල අන්තරය h ද, ද්‍රවයේ ඝනත්වය ρ ද, ගුරුත්වජත්වරණය g ද නම්,

$$p = h\rho g$$

එබැවින්, $\dfrac{V}{t} = \dfrac{h\rho g\pi r^4}{8\eta l}$

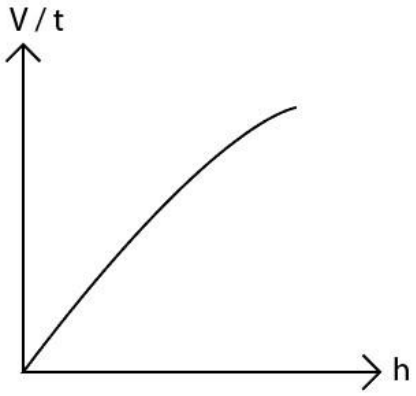
- ප්‍රස්තාරයේ අනුක්‍රමණය මඟින් ද්‍රවයේ දුස්ස්‍රාවිත සංගුණකය ගණනය කරගත හැක.

$$\text{අනුක්‍රමණය} = \frac{\pi r^4 \rho g}{8\eta l}$$



විශේෂ සටහන් :-

- මෙම පරීක්ෂණය කරන කාලය තුල වායුගෝලීය පීඩනය වෙනස් වුව ද එය පරීක්ෂණයට බල නොපායි.
- මෙහි ඉතාම නිවැරදිව මැන ගත යුතු රාශිය වන්නේ නළයේ විශ්කම්භයයි. ඊට හේතුව අරයෙහි සිව් වැනි බලය සමීකරණයට ඇතුළත් වීම යි. එවිට එහි භාගික දෝෂය 4 න් වැඩි වී එකතු වේ.
- h හි ඉහළ අගයන් සඳහා ප්‍රස්තාරය වක්‍රාකාර විය හැක. ඊට හේතුව ද්‍රවයේ ප්‍රවේගය අවධි ප්‍රවේගය ඉක්මවීම නිසා සිදුවන ආකූල ප්‍රවාහය ලෙස නිගමනය කළ හැක. එම නිස ප්‍රස්තාරයේ අනුක්‍රමණය සෙවීම සඳහා සරළ රේඛීය කොටස යොදා ගත යුතු ය.



- නූලේ කේෂාකර්ෂණය මඟින් ජලය එකතු වීමට සැලැස් වූ විට නළය තුළ ද්‍රව ප්‍රවාහයේ ගැස්සීම් ඇති නොවී අනාකූල බව රැක ගත හැක. තව ද නළයේ කෙළවර ද්‍රව මාවකයක් ඇති වීමෙන් පීඩන අන්තරය විචලනය ද ඉන් නවතී.
- දුස්ස්‍රාවිතාව උෂ්ණත්වය සමඟ විචලනය වන නිසා පරීක්ෂණය කරන අවස්ථාවේ කාමර උෂ්ණත්වය ද වාර්තා කිරීම සුදුසු ය.